

Documentação Oficial do Projeto Theo

Nome do Projeto

T.H.E.O. – Totally Helpful and Energetic Operator

Visão Geral

Theo é uma inteligência artificial com personalidade carismática e animada, projetada para atuar como assistente pessoal multitarefa. O projeto visa inicialmente rodar como um aplicativo para PC, com expansão futura para dispositivos móveis e, posteriormente, integração com um robô físico conectado em rede local.

Fases do Projeto

1. Versão Inicial (App para PC)

- Execução via terminal
- Reconhecimento de voz (entrada de comandos)
- Resposta por voz (TTS)
- Comandos básicos: hora, abrir navegador, responder perguntas simples

2. Expansão de Funcionalidades

- Interface gráfica simples (Tkinter ou PyQt)
- Módulo de reconhecimento facial
- Registro de usuários por imagem
- Animação facial no display (futuro)

3. Conectividade

- Conexão com dispositivos pela rede local
- Comandos para abrir softwares e automatizar tarefas em outros dispositivos
- Sincronização com televisão, PC, notebook via app cliente

4. Robô Físico

- Mobilidade com rodas
- Sensores antitombo (infravermelho ou ultrassônicos)
- Câmera para reconhecimento facial e do ambiente
- Microfone integrado
- Display com "rosto"
- Carregamento autônomo por indução
- Membros articulados (opcional)

5. Servidor Local (Futuro)

- Notebook dedicado como servidor
- Armazenamento de dados
- Registro de memórias (ex: 3 fotos por dia)
- Processamento de IA centralizado

Tecnologias Previstas

- **Linguagem:** Python (inicial)
- **Bibliotecas:**
 - `speech_recognition` (voz)
 - `pyttsx3` (fala)
 - `face_recognition`, `opencv-python` (visão computacional)
 - `flask` ou `fastapi` (comunicação entre dispositivos)
 - `socket` (rede local)
- **Hardware futuro:** Raspberry Pi, sensores, motores, display OLED ou LCD

Características da IA

- Personalidade carismática, responsiva e animada
- Capacidade de aprendizado com base no comportamento do usuário
- Acesso à internet para pesquisa, resposta e atualizações
- Suporte a tarefas simultâneas no ambiente

Nome e Significado

Theo: Nome da IA. Significado como sigla: **T.H.E.O.** – Totally Helpful and Energetic Operator

Objetivo Final

Criar uma assistente pessoal inteligente, presente em diversos dispositivos, com capacidade de aprender, interagir com humanos de forma natural, e executar tarefas autônomas, evoluindo até se tornar um robô funcional e integrado ao dia a dia do usuário.